Guía de Ejercicios Nº 1 - Conceptos Básicos

Problema 1 ¿Cuál es el grado de indeterminación estática de las siguientes estructuras? Justifique sus cálculos.

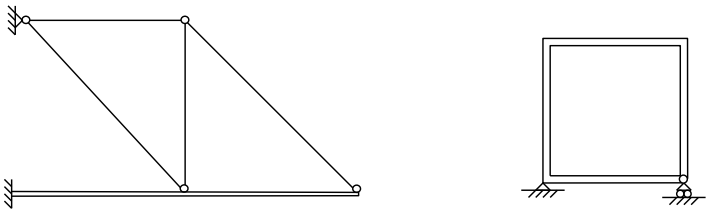


Figura 1: Problema 1

Problema 2 Para el enrejado que se presenta en la figura, determinar las fuerzas internas en los elementos 1, 2 y 3. Utilice el método de los nudos.

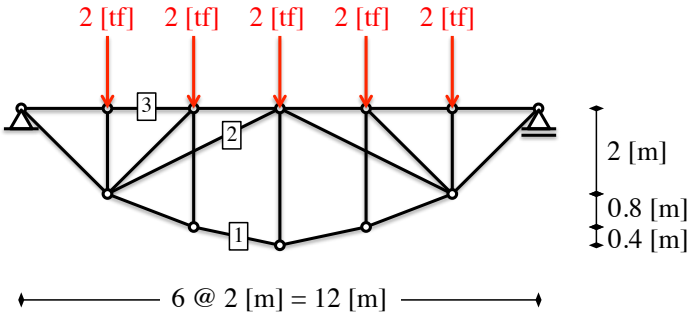


Figura 2: Problema 2

Problema 3 Determine las fuerzas internas en todas las barras y las reacciones del enrejado de la figura. Dibuje el diagrama de fuerzas internas.

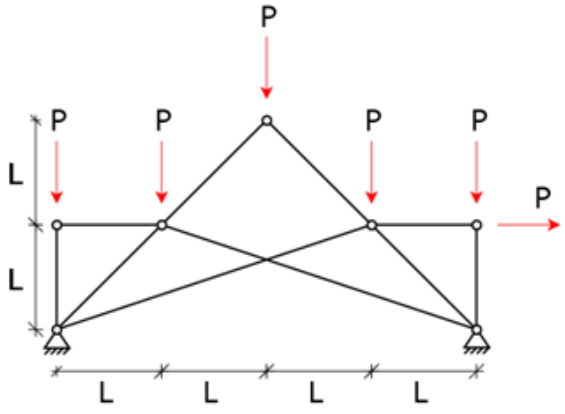


Figura 3: Problema 3

Problema 4 En la figura se muestra una grúa formada por un enrejado. La cuerda inextensible sostiene en su extremo un cuerpo de peso P y pasa por poleas en los nudos E y L. Además, la cuerda posee masa despreciable y es accionada por un motor conectado directamente al suelo. Suponga que no existe roce entre las poleas y el cable. Utilizando el método de los nudos o el de las secciones, determine las fuerzas en las barras IJ, FC y FH.

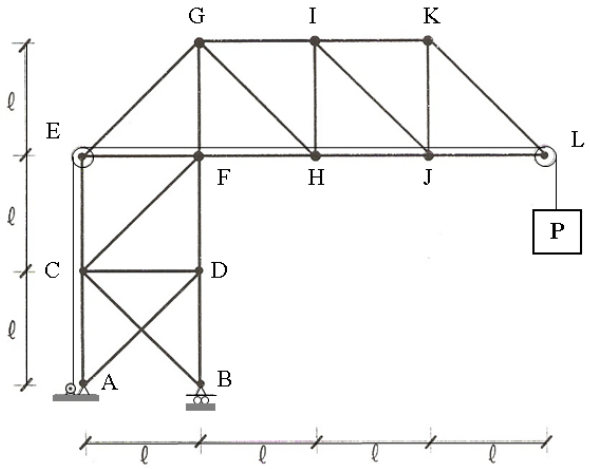


Figura 4: Problema 4

Problema 5 Determine las expresiones de las fuerzas internas (axial, corte y momento) para el marco de la figura. Note que la carga distribuida apunta hacia abajo.

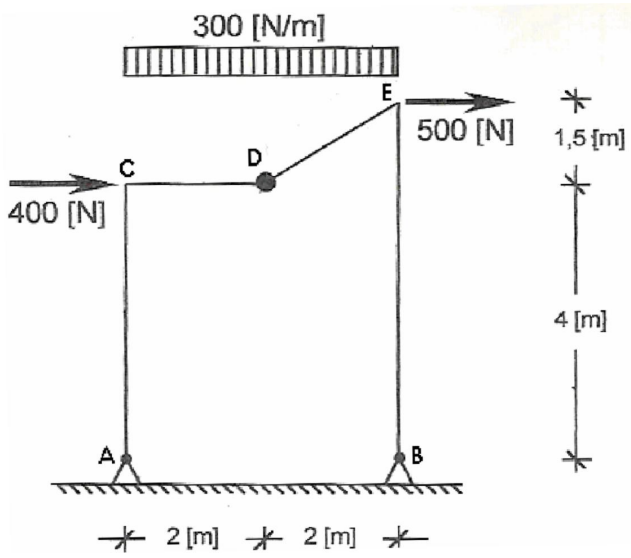


Figura 5: Problema 5

Problema 6 Para el marco mostrado en la figura 6, determine los diagramas de fuerzas internas.

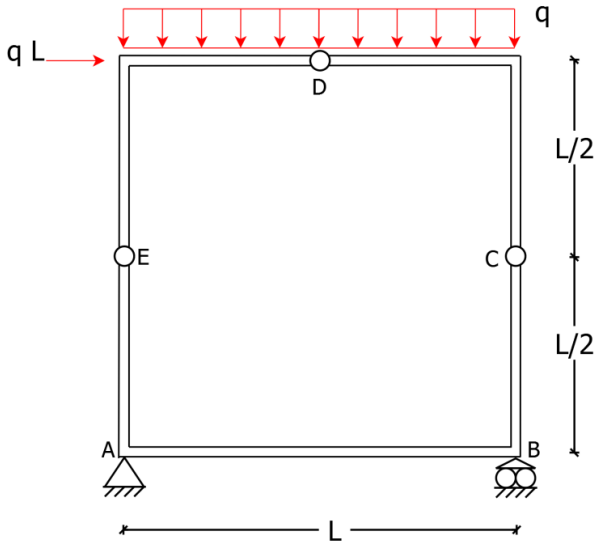


Figura 6: Problema 6

Problema 7 Derivar las ecuaciones de equilibrio que satisfacen las componentes del tensor de esfuerzo $[\vec{\sigma}]$ para un problema bidimensional que involucra fuerzas de cuerpo (fuerzas por unidad de área por ser un problema bidimensional) $\vec{f} = \langle f_x, f_y \rangle^T$.

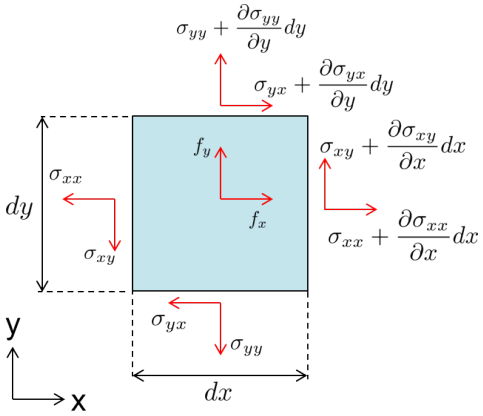


Figura 7: Problema 7

Problema 8 La barra de la figura de largo L es sostenida mediante apoyos rígidos. Dicha barra sufre un cambio de temperatura no uniforme, de tal forma que el aumento de temperatura ΔT a una distancia x desde el extremo A está dado por la expresión $\Delta T = \Delta T_B x^2/L^2$, donde ΔT_B es el aumento de temperatura en el extremo B. Calcule las expresiones que describen el esfuerzo y el campo de desplazamientos de la barra utilizando las ecuaciones de equilibrio, las relaciones esfuerzo-deformación y las relaciones deformación-desplazamiento. Asuma que el material tiene un módulo de elasticidad E y un coeficiente de expansión térmica α.

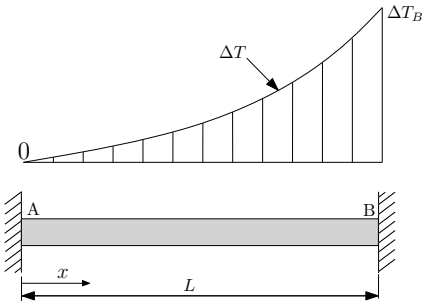


Figura 8: Problema 8

Problema 9 La barra de la figura de largo L posee módulo de Young E y área de sección transversal A. Dicha barra se ve sometida a una carga distribuida en sentido axial de intensidad $p(x)$ unidades de fuerza por unidad de longitud. Se solicita determinar el campo de desplazamientos $u(x)$ de la barra resolviendo la ecuación diferencial de equilibrio.

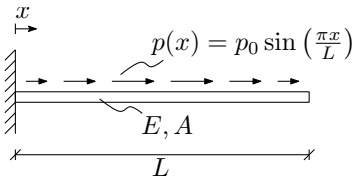


Figura 9: Problema 9

Problema 10 La barra de la figura posee largo L, módulo de Young E y área de sección transversal A. Dicha barra se ve sometida a una carga puntual P. Además, el extremo de la barra está conectado a un resorte lineal de constante k. Se solicita determinar el campo de desplazamientos $u(x)$ de la barra resolviendo la ecuación diferencial de equilibrio. Además, calcule la fuerza que soporta el resorte.
Asuma que el resorte se encuentra en su largo natural cuando el sistema está descargado.

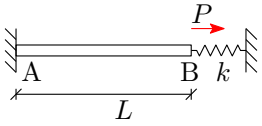


Figura 10: Problema 10

Problema 11 Demuestre que el factor κ (asociado al cálculo de energía de deformación por corte) de una viga de sección rectangular es igual a $\kappa = 1.2$.

Problema 12 Demuestre que el factor κ (asociado al cálculo de energía de deformación por corte) de una viga de sección circular es igual a $\kappa = 10/9$.

Problema 13 El elemento en voladizo de largo L de la figura posee sección transversal circular y está empotrado en un extremo y libre en el otro. Dicho elemento es cargado con un momento T en el extremo libre y un momento distribuido, de magnitud constante t por unidad de distancia a lo largo de la barra. Se solicita determinar lo siguiente.

(a) ¿Cuál es la energía de deformación U_1 de la barra cuando actúa solamente el momento T?

(b) ¿Cuál es la energía de deformación U_2 cuando actúa solamente el momento por unidad de longitud t a lo largo del elemento?

(c) ¿Cuál es la energía de deformación U_3 cuando ambas cargas actúan simultáneamente? ¿Es U_3 igual a la suma de U_1 y U_2?

La barra posee un módulo de corte G y un momento polar de inercia J.

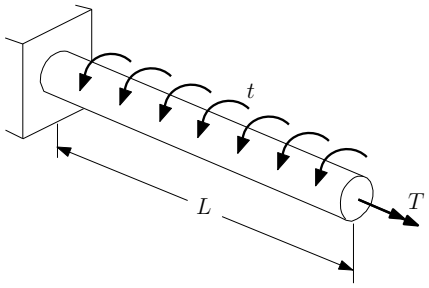


Figura 11: Problema 13

Problema 14 Derive la fórmula de energía de deformación U de la viga en voladizo mostrada en la figura. La viga tiene sección transversal circular y largo L y está sometida a un momento distribuido de intensidad t por unidad de longitud. La intensidad varía linealmente de $t = 0$ en el extremo libre hasta un valor máximo $t = t_0$ en el extremo empotrado. La viga posee un módulo de corte G y un momento polar de inercia J.

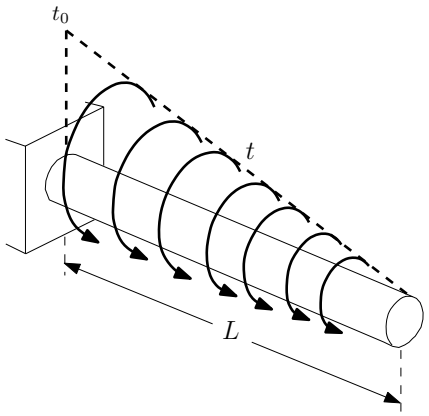


Figura 12: Problema 14

Problema 15 La estructura mostrada en la figura consiste en una viga ACB soportada por una barra CD. La viga tiene un largo $2L$ y es continua en la unión C. Una carga puntual P actúa en el extremo libre B. Determine la deflexión vertical δ_B en el punto B debido a la carga P. Utilice el teorema de Clapeyron (ecuación de conservación de energía). La viga y barra tienen un módulo de Young E. El segundo momento de área de la viga es I_1 y el área de la sección transversal es A_1. La barra posee segundo momento de área I_2 y área de sección transversal A_2. En sus cálculos, desprecie la energía de deformación asociada al corte.

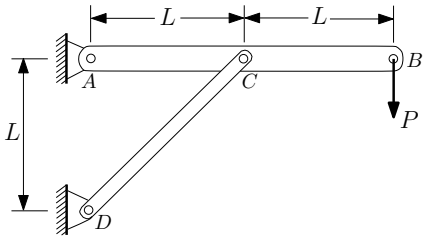


Figura 13: Problema 15

Problema 16 Determine el desplazamiento vertical de la viga en el punto C debido a la carga P por medio del teorema de Clapeyron. La viga tiene módulo de Young E, segundo momento de área I y área de sección transversal A. El resorte posee rigidez k y se encuentra en su largo natural cuando el sistema está descargado. Desprecie los efectos de deformación por corte.

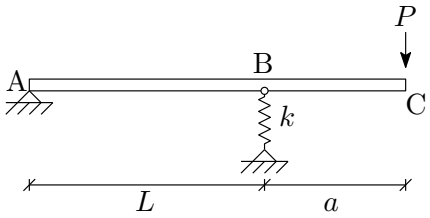


Figura 14: Problema 16

Problema 17 Determine el desplazamiento horizontal del nodo donde se aplica la carga P. Todas las barras tienen propiedades módulo de Young E y área de sección transversal A.

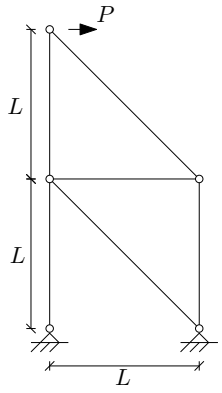


Figura 15: Problema 17

Problema 18 Determine el desplazamiento vertical del punto donde se aplica la carga P. La viga tiene propiedades módulo de Young E y segundo momento de área I.

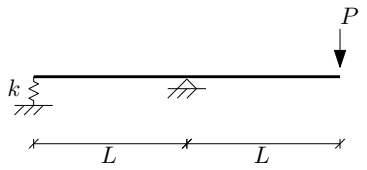


Figura 16: Problema 18

Problema 19 La estructura de la figura está compuesta por los elementos AB y BC. Ambos elementos se encuentran contenidos en el plano $x - y$ y tienen propiedades módulo de Young $E = 2 \times 10^{11}$ [Pa], módulo de corte $G = 7.5 \times 10^{10}$ [Pa] y sección transversal circular de radio 30 [mm]. Determine la deflexión vertical del punto C debido a la carga indicada en la figura por medio del teorema de Clapeyron.

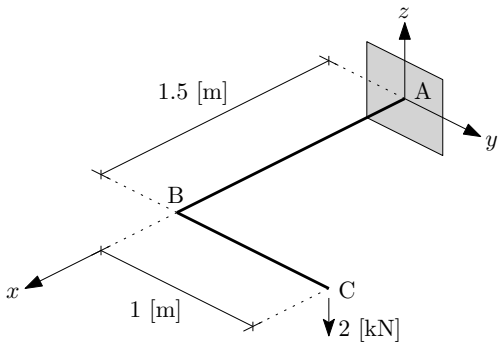


Figura 17: Problema 19

Problema 20 La figura ilustra el modelo (muy simplificado) de una grúa. Esta grúa está compuesta por la columna AB y la viga BC; ambos elementos estructurales están unidos entre si monolíticamente y poseen módulo de Young E, área de sección transversal A y segundo momento de área I. Además, hay dos poleas de dimensiones muy pequeñas y roce despreciable ubicadas en B y C. La grúa posee un cable (anclado al suelo) que pasa por las poleas B y C y que termina en un gancho en D. El cable posee módulo de Young E_c y área de sección transversal A_c.
Si se cuelga un cuerpo de peso P en el gancho, determine el desplazamiento vertical del punto D utilizando el teorema de Clapeyron. En sus cálculos, desprecie la energía de deformación por corte.

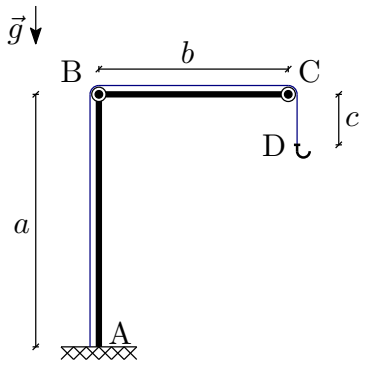


Figura 18: Problema 20

Problema 21 Considere el enrejado de once barras de la figura. Todas las barras del enrejado tienen propiedades módulo de Young E y área de sección transversal A. Sobre dicho enrejado se monta una maquinaria de masa despreciable y dimensiones $2L$ de alto y $4L$ de ancho. Dicha maquinaria puede ser modelada como un cuerpo rígido. Utilizando el teorema de Clapeyron, determine el desplazamiento horizontal del punto A debido a la carga horizontal F ilustrada en la figura. Al momento de resolver el problema, identifique **obligatoriamente** cada barra con el número indicado en la figura.
Nota: los nodos B y C **no** están conectados entre sí por medio de una barra.

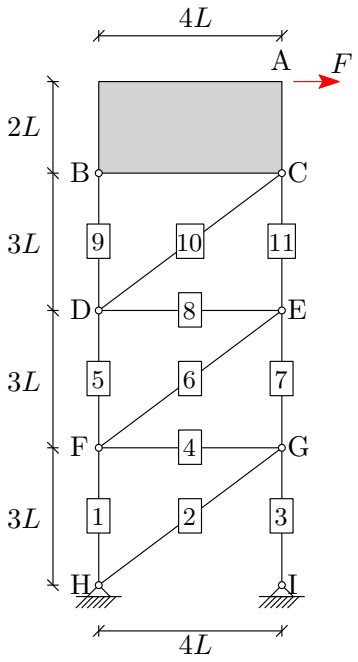


Figura 19: Problema 21

Problema 22 El marco de la figura está compuesto por elementos cuyo módulo de Young es E y su segundo momento de área es I. Calcule el desplazamiento horizontal que experimenta el nodo F debido a la carga lateral P aplicando el teorema de Clapeyron. En sus cálculos, considere solo la energía de deformación por momento flector.
Nota: No es necesario que evalúe las integrales asociadas al cálculo de la energía de deformación. Solo debe dejarlas expresadas de forma muy clara (por ejemplo, $\int_0^L (Px + PL)dx$).

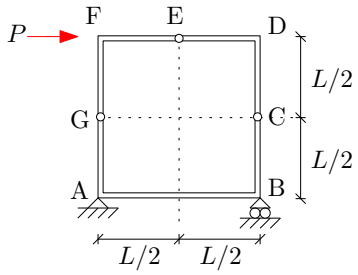


Figura 20: Problema 22

Soluciones

1. Ambas estructuras poseen 2 grados de hiperestaticidad.

2. $N_1 = 5.74$ [tf]; $N_2 = 0.28$ [tf]; $N_3 = -5.00$ [tf]

3.

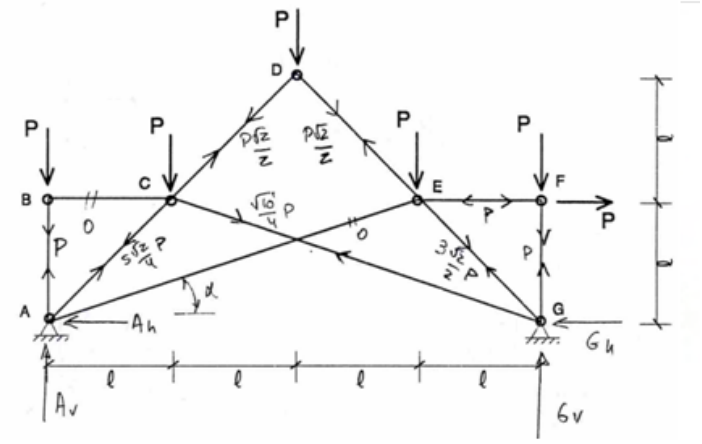


Figura 21: Respuesta del Problema 3

4. IJ=1.4P, FC=0, FH=$-4P$.

5. Las ecuaciones por tramo son:

Tramo AC:	Tramo CD
$M(y) = 393.75y$	$M(x) = -150x^2 - 487.5x + 1575$
$V(y) = 393.75$	$V(x) = -487.5 - 300x$
$N(y) = 487.5$	$N(x) = -6.25$

Tramo DE:	Tramo BE
$M(\eta) = -96\eta^2 - 873.75\eta$	$M(y) = 506.25y$
$V(\eta) = -192\eta - 873.75$	$V(y) = 506.25$
$N(\eta) = 144\eta + 647.5$	$N(y) = -1687.5$

6. Diagramas:

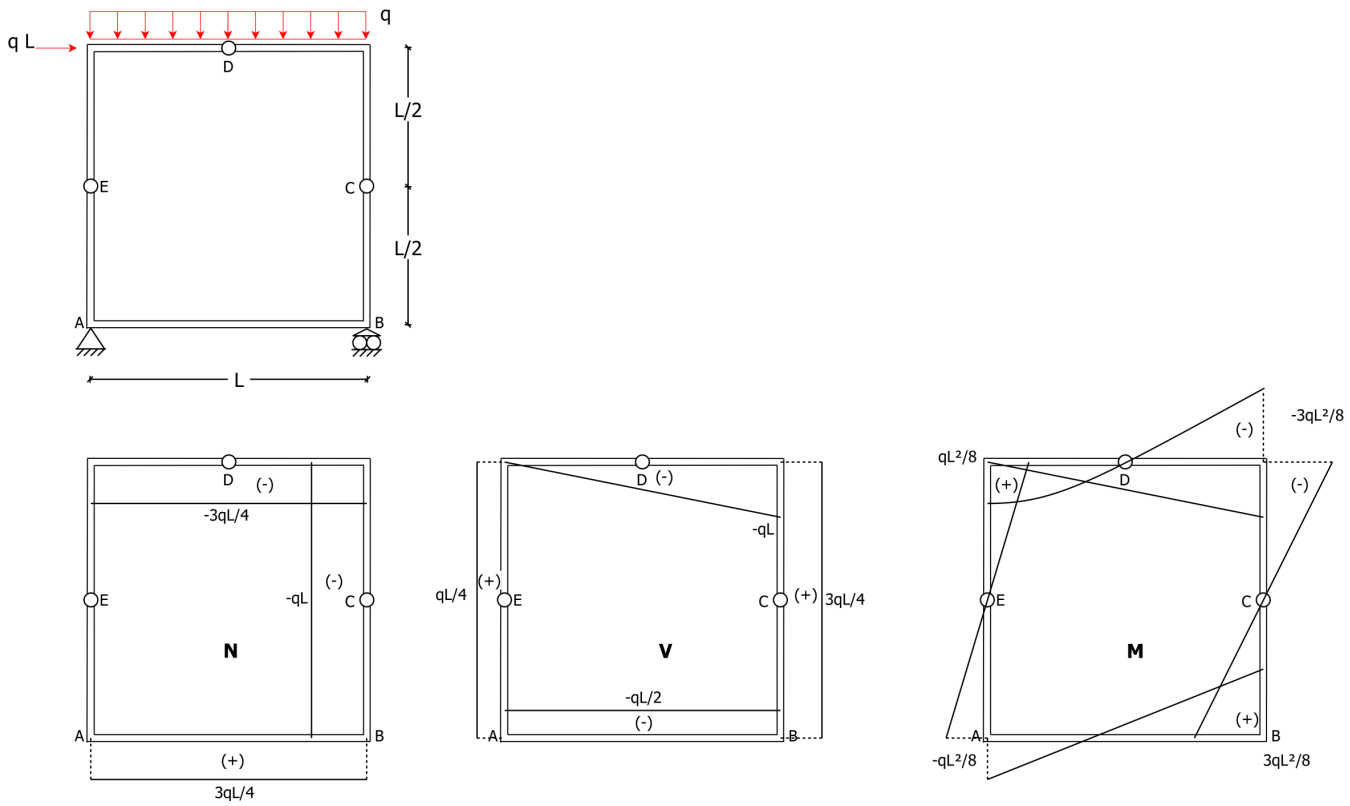


Figura 22: Solución al Problema 6

7.

$$\frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{yx}}{\partial y} + f_x = 0$$
$$\frac{\partial \sigma_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{yy}}{\partial y} + f_y = 0$$
$$\sigma_{xy} = \sigma_{yx}$$

8.

$$\sigma_{xx}(x) = -\frac{E\alpha\Delta T_B}{3}$$

$$u_x(x) = \alpha\Delta T_B \frac{x}{3}\left(\frac{x^2}{L^2} - 1\right)$$

9.

$$u(x) = \frac{p_0 L}{\pi EA}x + \frac{p_0 L^2}{\pi^2 EA}\sin\left(\frac{\pi x}{L}\right)$$

10.

$$u(x) = \frac{P}{EA + kL}x, \; F_R = \frac{PkL}{EA + kL}$$

12. Algunos de los resultados intermedios asociados a este problema son los siguientes.

- El área de la sección transversal es $A = \pi R^2$, donde R es el radio de la sección circular.
- El segundo momento de área de la sección transversal es $I = \frac{\pi R^4}{4}$.
- El primer momento de área es $S(y) = \frac{2}{3}\left(R^2 - y^2\right)^{3/2}$, donde y es una coordenada vertical medida a partir del eje neutro.
- El ancho de la sección transversal es $b(y) = 2\sqrt{R^2 - y^2}$.
- La integral que conduce al factor κ es:

$$\begin{aligned}\kappa &= \frac{A}{I^2}\int_A \frac{S(y)^2}{b(y)^2}dA \\ &= \frac{A}{I^2}\int_{-R}^{R} \frac{S(y)^2}{b(y)^2}2\sqrt{R^2 - y^2}dy \\ &= \frac{10}{9}\end{aligned}$$

13. (a) $U_1 = \frac{T^2 L}{2GJ}$.

(b) $U_2 = \frac{t^2 L^3}{6GJ}$.

(c) $U_3 = \frac{T^2 L}{2GJ} + \frac{TtL^2}{2GJ} + \frac{t^2 L^3}{6GJ}$.

14. $U = \frac{t_0^2 L^3}{40GJ}$

15. $\delta_B = \frac{8\sqrt{2}PL}{EA_2} + \frac{2PL^3}{3EI_1} + \frac{4PL}{EA_1}$

16. La energía de deformación para este problema debe calcularse como la suma de la energía de deformación asociada al momento flector más la energía de deformación del resorte. Este último término de energía es igual al área bajo la curva fuerza-desplazamiento del resorte, es decir: $U_{\text{resorte}} = \frac{1}{2}F_R u_r = \frac{1}{2}\frac{F_R^2}{k} = \frac{1}{2}ku_R^2$, donde k es la constante del resorte, F_r es la fuerza del resorte y u_R es el desplazamiento del resorte. Note que la fuerza del resorte puede ser calculada mediante un simple equilibrio de fuerzas sobre la viga ABC, por lo que $F_r = P\frac{L+a}{L}$.
Aplicando Clapeyron, el desplazamiento buscado resulta ser igual a: $\delta_C = \frac{Pa^2(L+a)}{3EI} + \frac{P(L+a)^2}{kL^2}$

17.

$$\left(7 + 4\sqrt{2}\right)\frac{FL}{EA}$$

18.

$$P\left(\frac{2L^3}{3EI} + \frac{1}{k}\right)$$

19. $\delta_{C,y} = -54.4$ [mm].

20.

$$\Delta_{D,y} = P\left(\frac{4a+b}{EA} + \frac{b^3 + 3ab^2}{3EI} + \frac{a+b+c}{E_C A_C}\right)$$

21.

$$\Delta_{A,x} = \frac{353FL}{4EA}$$

22. **Planteamiento:**

El teorema de Clapeyron establece, para el caso en que se consideran únicamente efectos de flexión, lo siguiente.

$$W = U \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{2} P \Delta_{F,x} = \frac{1}{2} \int_0^L \frac{M^2}{EI} d\ell$$

donde W es el trabajo externo, U es la energía de deformación, $\Delta_{F,x}$ es el desplazamiento horizontal en F, y M es el diagrama de momentos de la estructura. Por lo tanto, debe obtenerse dicho diagrama mediante las ecuaciones de la estática.

Estática:

En primer lugar se determinan las reacciones desde las ecuaciones de equilibrio global.

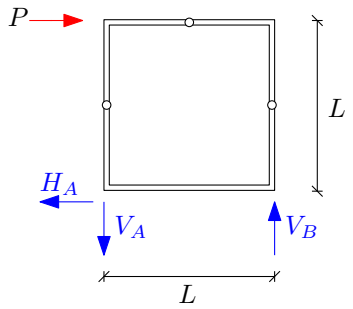


Figura 23: Problema 22 - Equilibrio global

$$\sum F_x = 0 \Rightarrow \boxed{H_A = P}$$
$$\sum M_A = 0 \Rightarrow \boxed{V_B = P}$$
$$\sum F_y = 0 \Rightarrow \boxed{V_A = P}$$

Obtenidas las reacciones, se calculan las fuerzas en las conexiones. Al considerar la sección ACBG, se tiene

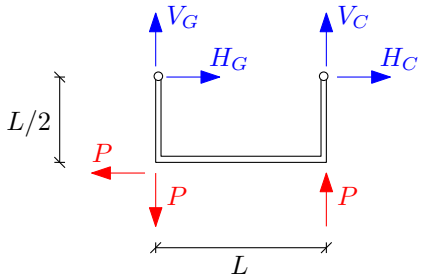


Figura 24: Problema 22 - Equilibrio ABCG

$$\sum M_G = 0 \Rightarrow P \cdot L - P \cdot \frac{L}{2} + V_C \cdot L = 0$$
$$\Rightarrow \boxed{V_C = -\frac{P}{2}}$$

Al considerar la sección CDE, por otro lado, se tiene

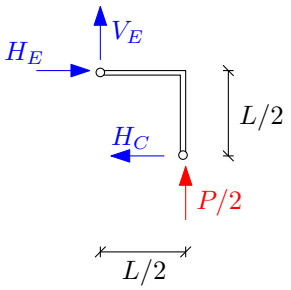


Figura 25: Problema 22 - Equilibrio CDE

$$\sum M_E = 0 \;\Rightarrow\; \frac{P}{2}\cdot\frac{L}{2} - H_C \cdot \frac{L}{2} = 0$$
$$\Rightarrow \boxed{H_C = \frac{P}{2}}$$

Con estas fuerzas internas, se determina el resto de las fuerzas en las conexiones. Del DCL de ABCG se tiene:

$$\sum F_x = 0 \;\Rightarrow\; H_G - P + \frac{P}{2} = 0 \;\Rightarrow\; \boxed{H_G = \frac{P}{2}}$$
$$\sum F_y = 0 \;\Rightarrow\; V_G - P + P - \frac{P}{2} = 0 \;\Rightarrow\; \boxed{V_G = \frac{P}{2}}$$

Además, del DCL del cuerpo CDE se concluye que

$$\sum F_x = 0 \;\Rightarrow\; \boxed{H_E = \frac{P}{2}}$$
$$\sum F_y = 0 \;\Rightarrow\; \boxed{V_E = -\frac{P}{2}}$$

Diagrama de momento:

En la siguiente figura se indican las coordenadas $x_i, i = 1, \ldots, 4$ utilizadas para caracterizar el diagrama de momento. Además, se indica con línea punteada la fibra inferior asociada a cada elemento.

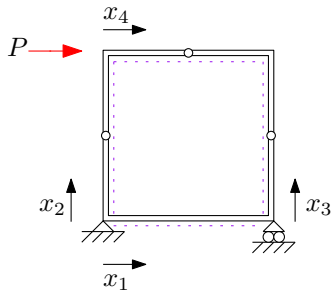


Figura 26: Problema 22 - Definición de coordenadas y fibra inferior

Tramo $0 \leq x_1 \leq L$:

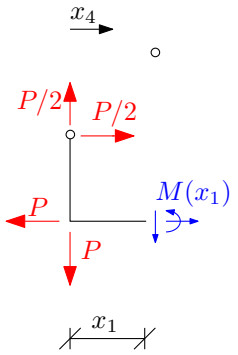


Figura 27: Problema 22 - Diagrama de momento en tramo AB

$$\sum M_{x_1} = 0 \;\Rightarrow\; M(x_1) + P \cdot x_1 - \frac{P}{2} \cdot \frac{L}{2} - \frac{P}{2} \cdot x_1 = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{M(x_1) = \frac{PL}{4} - \frac{Px_1}{2}}$$

Tramo $0 \leq x_2 \leq L$:

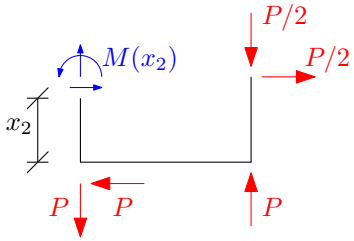


Figura 28: Problema 22 - Diagrama de momento en tramo AF

$$\sum M_{x_2} = 0 \;\Rightarrow\; M(x_2) - P \cdot x_2 + P \cdot L - \frac{P}{2} \cdot L - \frac{P}{2} \cdot \left(\frac{L}{2} - x_2\right) = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{M(x_2) = \frac{Px_2}{2} - \frac{PL}{4}}$$

Tramo $0 \leq x_3 \leq L$:

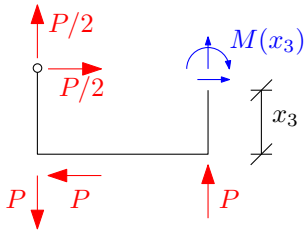


Figura 29: Problema 22 - Diagrama de momento en tramo BD

$$\sum M_{x_3} = 0 \;\Rightarrow\; -M(x_3) + P \cdot L - P \cdot x_3 - \frac{P}{2} \cdot \left(\frac{L}{2} - x_3\right) - \frac{P}{2} \cdot L = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{M(x_3) = \frac{PL}{4} - \frac{Px_3}{2}}$$

Tramo $0 \leq x_4 \leq L$:

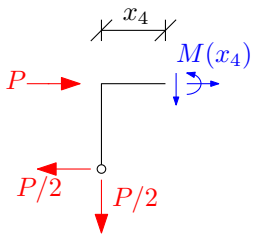


Figura 30: Problema 22 - Diagrama de momento en tramo DF

$$\sum M_{x_4} = 0 \;\Rightarrow\; M(x_4) + \frac{P}{2} \cdot x_4 - \frac{P}{2} \cdot \frac{L}{2} = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{M(x_4) = \frac{PL}{4} - \frac{Px_4}{2}}$$

El diagrama de momento se presenta gráficamente en la siguiente figura.

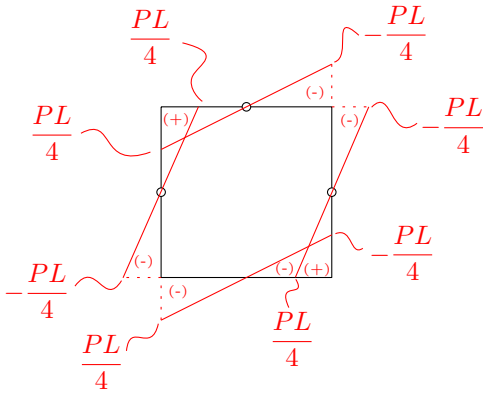


Figura 31: Problema 22 - Diagrama de momento de la estructura

Finalmente, el desplazamiento requerido se calcula como

$$W = U \;\Rightarrow\; \frac{1}{2} P \Delta_{F,x} = \sum_{i=1}^{4} \frac{1}{2} \int_0^L \frac{M(x_i)^2}{EI} dx_i$$

$$\Rightarrow \boxed{\Delta_{F,x} = \frac{PL^3}{12EI}}$$